

ANEXO 3
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN
TERRESTRE
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO PSF SAN FRANCISCO V



CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	5
2	OBJETIVOS	5
2.1	Objetivo General	5
2.2	Objetivo Específicos para Vegetación	5
2.3	Objetivos Específicos para Flora.....	6
3	ÁREA DE INFLUENCIA	6
4	METODOLOGÍA.....	7
4.1	Antecedentes Bibliográficos	7
4.1.1	Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia	8
4.2	Antecedentes de Terreno.....	9
4.3	Vegetación.....	9
4.4	Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.....	12
4.6	Flora.....	14
4.6.1	Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica	15
4.6.2	Abundancia.....	15
4.6.3	Tipos Biológicos.....	15
4.6.4	Origen Geográfico	15
4.6.5	Especies arbóreas o arbustivas originarias del país	16
4.6.6	Estado de Conservación de las especies de Flora	16
4.7	Singularidad Ambiental	16
5.	RESULTADOS	18
5.1	Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia	18
5.1.1	Regiones, Sub-regiones y Formaciones Vegetacionales	18
5.1.2	Pisos Vegetacionales	20
5.1.3	Flora Potencial.....	21
5.2	Resultado de la Prospección	23
5.2.1	Vegetación.....	23
5.2.2	Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal	28
5.2.3	Flora.....	29
5.2.4	Singularidad Ambiental	35



6	CONCLUSIONES	37
7	BIBLIOGRAFÍA	39
	APÉNDICE 1	42
	LISTADO TAXONÓMICO DE ESPECIES IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.....	42

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos.	10
Tabla 2. Categoría de cubrimiento de acuerdo con metodología COT.	11
Tabla 3. Tipos biológicos y grado de cubrimiento según metodología COT.	11
Tabla 4. Condiciones para Formaciones Xerofíticas.....	13
Tabla 5. Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.	15
Tabla 6. Origen Geográfico de la Flora Registrada.....	16
Tabla 7. Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia.	17
Tabla 8. Comunidades Vegetales Potenciales de acuerdo a las formaciones descritas por Gajardo (1994).	19
Tabla 9. Composición Florística de acuerdo a las formaciones descritas por Luebert y Pliscoff (2018).	21
Tabla 10. Flora potencial de acuerdo con las formaciones descritas por Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2018).....	21
Tabla 11. Superficies de Unidades Vegetacionales y Otros Usos de Suelo identificadas en el Área de Influencia.....	23
Tabla 12. Puntos de muestreo realizados en Campaña primavera 2019.	29
Tabla 13. Riqueza Florística identificada en el Área de Influencia.	31
Tabla 14. Familias de las Especies Prospectadas.	32
Tabla 15. Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el Área de Influencia.	33
Tabla 16. Abundancia de las especies identificadas en parcelas de muestreo y transectos.	33
Tabla 17. Tipos Biológicos de la Flora vascular presente en el área de influencia.	34
Tabla 18. Origen geográfico de la Flora registrada en el área de influencia.....	35
Tabla 19. Especies arbóreas o arbustivas originarias del país.....	35
Tabla 20. Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia.	35
Tabla 21. Listado taxonómico de las especies de flora identificadas en el Área de Influencia del Proyecto.	43

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1 Unidad de “Terreno agrícola” identificada en el Área de Influencia del Proyecto.....	26
Fotografía 2. Unidad de “Cortina arbórea” identificada en el Área de Influencia del Proyecto.....	27
Fotografía 3. Otros usos de suelo identificada en el Área de Influencia del Proyecto.	27



ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Área de influencia del Proyecto.	7
Figura 2. Formaciones Vegetales de acuerdo con Gajardo (1994) identificadas en el área de influencia.	18
Figura 3. Pisos Vegetacionales de Luebert y Pliscoff identificados en el Área de Influencia.	20
Figura 4. Representaciones Porcentuales de formaciones y otros Usos de Suelo identificadas en el área de Influencia.	24
Figura 5. Carta de Ocupación Territorial con Unidades Vegetacionales identificados en terreno... ..	25
Figura 6. Puntos de muestreo de Flora en el Área de influencia del Proyecto.	30

1 INTRODUCCIÓN

En el presente informe, se presentan los resultados que caracterizan al componente Flora y Vegetación terrestre como parte de la caracterización ambiental asociada al Área de Influencia del Proyecto “PSF San Francisco V”, en adelante el “Proyecto”, el cual se emplaza en la comuna de Quillota, Provincia de Quillota, Región de Valparaíso.

Para este efecto, se realizó el levantamiento de información mediante una descripción a escala regional en base a información bibliográfica, para luego describir la flora y vegetación en base al levantamiento de información en terreno, para el área de influencia definida.

Este levantamiento de terreno se realizó mediante una (1) campaña de terreno en época de primavera los días 17 y 18 de diciembre del 2019, la cual permitió recopilar antecedentes de estructura, cobertura y estado de conservación de la Flora presente en el área de influencia del Proyecto.

Se debe señalar que las actividades desarrolladas para la descripción de los componentes evaluados en el presente estudio corresponden a los métodos descritos en la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015), en concordancia con la Resolución Exenta N°1534 de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, de fecha 23 de noviembre del 2015.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

El objetivo general del estudio es realizar un levantamiento de información del componente Flora y Vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, con el fin de conocer el estado actual de dicho componente ambiental, en términos de su identificación, distribución y estado de conservación. Para cumplir con lo anterior se han considerado los siguientes objetivos específicos:

2.2 Objetivos específicos para vegetación

- Determinar las formaciones vegetacionales existentes en el Área de Influencia.
- Establecer la distribución de la vegetación presente en el Área de Influencia.
- Caracterizar y cuantificar las formaciones vegetacionales de interés presentes en el Área de Influencia
- Establecer la composición florística de cada formación existente.
- Identificar y caracterizar las formaciones vegetales reguladas por Ley N°20.283 presentes en el Área de Influencia.

2.3 Objetivos Específicos para Flora

- Caracterizar la flora terrestre presente en el Área de Influencia.
- Determinar la riqueza florística en el Área de Influencia.
- Describir la flora en términos de Diversidad, Abundancia, Origen Fitogeográfico, hábito de crecimiento y distribución en Chile continental de las especies presentes en el Área de Influencia.
- Establecer la presencia de especies arbóreas o arbustivas determinadas de acuerdo con el listado del D.S. N°68/2009 del Ministerio de Agricultura.
- Establecer la presencia de flora vascular en algún estado de conservación, de acuerdo con los listados nacionales.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

El área de influencia se ubica en la comuna de Quillota, Provincia del Quillota, Región de Valparaíso, específicamente en un terreno continuo a la ruta F-62.

A continuación, se define y justifica el área de influencia para Plantas Vasculares, según el Reglamento del SEIA (D.S. N° 40/12), el cual en su Artículo 2°, letra a), define área de influencia (AI) como: *“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*.

De acuerdo con lo anterior, el área de influencia para el componente flora y vegetación terrestre corresponde a las áreas que serán directamente intervenidas por las obras, partes y acciones del Proyecto que en sus distintas fases pueden afectar a la flora y vegetación.

En este contexto, el Área de Influencia corresponde a las superficies que serán ocupadas por el Proyecto propiamente tal, la cual queda determinada por la superficie de emplazamiento de las Obras Permanentes, Temporales y Caminos de Acceso, cuya superficie es de 8,75 ha, más una zona buffer de 20 metros sobre dichas obras, comprendiendo una superficie total de 14,88 ha. Por lo tanto, en esta Área de Influencia se establecen los límites espaciales para caracterizar la Flora y vegetación que tienen relación con el área del Proyecto y las posibles afectaciones que se podrían generar producto de la construcción, operación y cierre del Proyecto. La distribución espacial del área de influencia se muestra a continuación en la Figura 1.

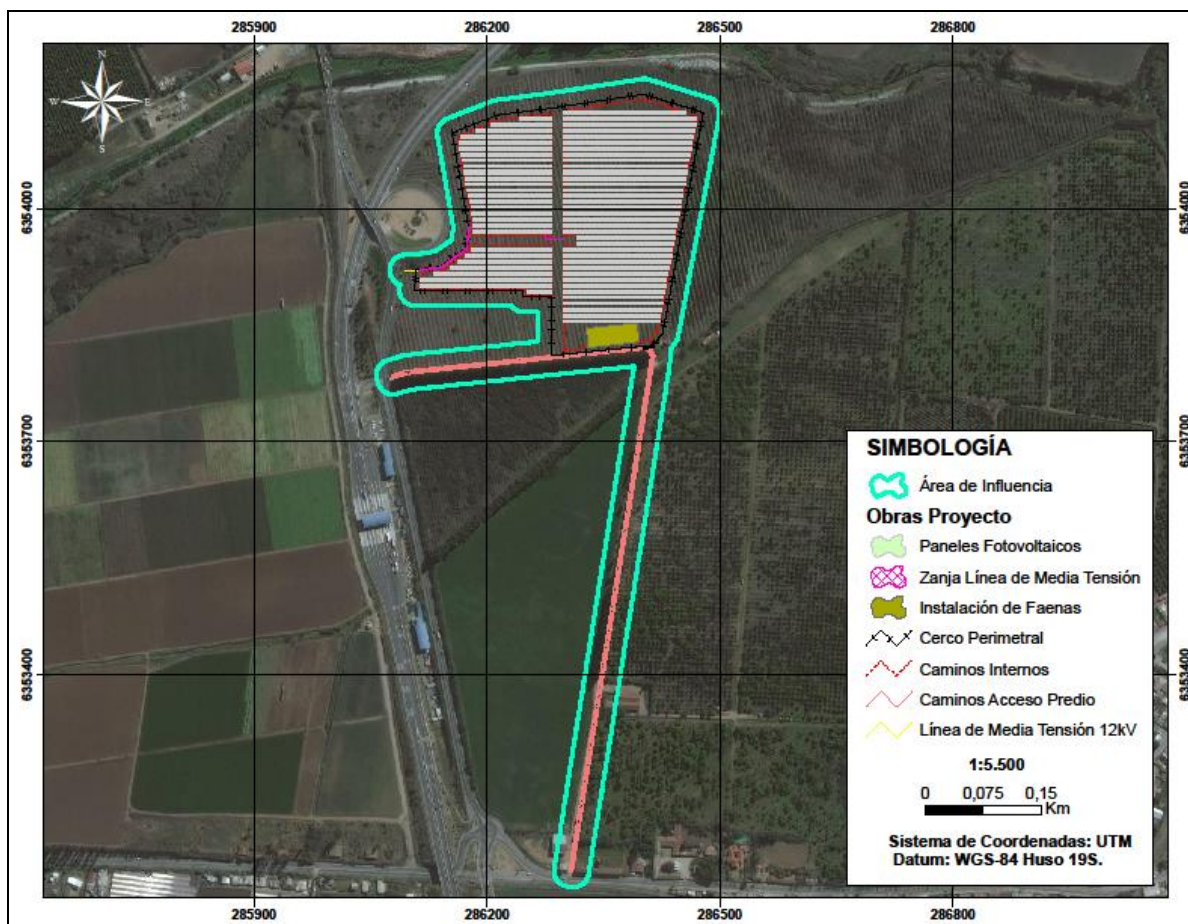


Figura 1. Área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

4 METODOLOGÍA

4.1 Antecedentes Bibliográficos

Para caracterizar la Flora y Vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, se realizó un trabajo de gabinete previo a las campañas de terreno, en donde se revisó la información bibliográfica existente con el fin de disponer de un marco biogeográfico referencial de las formaciones vegetales y riqueza florística que potencialmente pudiesen estar presentes en el área de influencia.

El trabajo de gabinete consideró además un proceso de fotointerpretación de imágenes satelitales en función del área de influencia, permitiendo identificar y delimitar unidades homogéneas de vegetación, en función del análisis de color y textura de las imágenes.



4.1.1 Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia

La metodología utilizada para determinar el marco biogeográfico donde se emplazará el Proyecto, los ambientes vegetacionales y la flora potencial, se basó en primera instancia en trabajo de gabinete a través de la recopilación de antecedentes bibliográficos en base a las clasificaciones Vegetacionales existentes en la literatura. Para ello se consultó la “Vegetación Natural de Chile: Clasificación y Distribución geográfica” (Gajardo, 1994) y “la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (Luebert y Plischoff, 2006) para el área de influencia.

La clasificación propuesta por Gajardo (1994), desarrollada a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno, establece una clasificación de tipo jerárquico para la vegetación potencial de Chile con cuatro niveles de agregación, estos son: a) Región ecológica; b) Subregión ecológica; c) Formación vegetal y d) Comunidad tipo.

Los tres (3) primeros niveles poseen representación cartográfica y por lo tanto áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo microambiental y nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica. Para cada una de estas comunidades el sistema entrega una lista de las especies más representativas.

Por su parte, la clasificación propuesta por Luebert y Plischoff (2006) se realiza a partir de criterios bioclimáticos (termotipos y ombrotipos, que definen pisos bioclimáticos) y Vegetacionales (formaciones vegetales), cuya unidad básica de análisis está constituida por el concepto de “ piso vegetal”, definido como “espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales, con estructura y fisonomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica”. Los pisos vegetacionales tienen representación cartográfica, y en general dan cuenta de la vegetación potencial a un nivel de detalle mayor que la clasificación de Gajardo (1994). En efecto, al interior de una formación vegetal definida por Gajardo (1994) es posible identificar diferentes pisos de vegetación de acuerdo con la clasificación de Luebert y Plischoff (2006).

De acuerdo a la ubicación geográfica del área de influencia del Proyecto y tomando en consideración el sistema ya descrito, se identificó el marco biogeográfico para el área de influencia, que sirve como marco de referencia para el análisis de la biota presente.

Para la flora potencial, se hizo una revisión bibliográfica sobre la composición florística del área de influencia, que implica especies representativas, acompañantes, comunes y ocasionales de las comunidades vegetales indicadas por Gajardo (1994) y Luebert y Plischoff (2018).

4.2 Antecedentes de Terreno

Las unidades homogéneas de vegetación identificadas mediante los antecedentes bibliográficos antes señalados fueron verificadas y descritas en terreno mediante la realización de doce (12) puntos de muestreo, en una (1) campaña realizada en la época de primavera.

El muestreo en terreno permitió recabar información cuantitativa, relativa a la estructura y cobertura de cada unidad de vegetación, y asociar y caracterizar la composición florística existente en cada sector.

Una vez finalizadas las actividades de terreno, se desarrolló un segundo trabajo de gabinete, con el objeto de complementar la información obtenida en gabinete y en terreno, para luego redactar el documento y estructurar el informe de línea de base del componente flora y vegetación.

Se debe señalar que la metodología utilizada para describir y caracterizar la Flora y vegetación en el presente documento considera adaptaciones a los protocolos metodológicos propuestos por la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015).

4.3 Vegetación

Para la caracterización de la vegetación se utilizó la metodología de la "Carta de Ocupación de Tierras" (COT) desarrollada por la escuela fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS¹), Montpellier (Francia) y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Prado (1982), la cual es propuesta en la guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015). El método empleado se orientó a la descripción cartográfica de la vegetación presente en un área determinada, cuyo nivel de detalles se aplicó a una escala de trabajo de 1:5.500.

II. Fotointerpretación: Esta etapa tiene la finalidad de definir y delimitar aquellas formaciones de vegetación existentes a partir del análisis de fotografías aéreas e imágenes satelitales. Dicha fotointerpretación se basó en el uso de criterios predefinidos de color, textura y distribución de patrones en las imágenes, tales como cobertura vegetal, variables topográficas, usos de suelo, que permitió definir y delimitar en gabinete las mencionadas unidades.

La fotointerpretación de detalle se realizó a una escala 1:5.500. Esta información se utilizó para asignar las zonas de muestreo en terreno, para lo cual se consideraron los siguientes criterios:

¹ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique. Francia.



1. Muestreo en el área de influencia, de manera de cubrir la totalidad de variabilidad vegetal existente.
2. Representatividad de unidades homogéneas de vegetación. Todas las unidades homogéneas de vegetación identificadas en la fotointerpretación fueron incorporadas en el muestreo de terreno.

III. Campaña de terreno: La determinación del número de puntos de muestreo en terreno y su ubicación, se realizaron de forma dirigida de manera de tener una representación de todas las unidades vegetacionales al interior del área de influencia del Proyecto. Acorde con la COT, en cada punto de muestreo la vegetación fue evaluada de acuerdo con los siguientes parámetros: Formación Vegetal, Cobertura y Especies Dominantes. Cada parámetro se define a continuación.

a) Formación Vegetacional

La formación vegetal corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento. De acuerdo con esto, se constituye un enfoque fisonómico, basado en los conceptos de estratificación y cobertura que permiten dar una imagen de la Estructura Vertical (Diversidad de Estratos) y Estructura Horizontal (Cobertura) de la vegetación in situ. Esta se puede clasificar en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- **Herbáceos:** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- **Leñosos Bajos (arbustivos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura.
- **Leñosos Altos (arbóreos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculentos (cactáceas y bromeliáceas):** bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Con respecto a la representación en la COT la estratificación está dada por tipos biológicos presentes en la comunidad (Tabla 1).

Tabla 1. Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos.

TIPO BIOLÓGICO	ESTRATO(m)
Tipo Arbóreo (Leñoso Alto)	2 – 4
	4 – 8

TIPO BIOLÓGICO	ESTRATO(m)
	8 – 16
	16 – 32
	Más de 32
Tipo Arbustivo (Leñoso Bajo)	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
Tipo Herbáceo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2
Tipo Suculento	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

b) Cobertura

La cobertura o recubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos. Las categorías de cobertura empleados en el presente trabajo se muestran a continuación en la siguiente tabla:

Tabla 2. Categoría de cubrimiento de acuerdo con metodología COT.

CÓDIGO COT	COT % DE COBERTURA	CATEGORÍA DE COBERTURA
1	1 – 5%	Muy Escaso
2	5 – 10%	Escaso
3	10 – 25%	Muy claro
4	25 – 50%	Claro
5	50 – 75%	Poco denso
6	75 – 90%	Denso
7	90 – 100%	Muy denso

Fuente: Elaboración propia, 2020; en base a Etienne y Prado (1982).

Tabla 3. Tipos biológicos y grado de cubrimiento según metodología COT.

TIPO BIOLÓGICO	
LA _n :	Leñoso alto, con cubrimiento n
LB _n :	Leñoso bajo, con cubrimiento n
H _n :	Herbáceo, con cubrimiento n
S _n :	Suculento, con cubrimiento n
n =	Índice de cubrimiento (Cobertura (%))

Fuente: Elaboración Propia, 2020; en base a Etienne y Prado (1982).

c) Especies dominantes

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

IV. Sistematización de la información: Corresponde a la síntesis de la información recogida en las etapas anteriores. Así, se efectúa la clasificación de las formaciones vegetales identificadas en unidades homogéneas de vegetación (UHV). Para esto se consideran los tipos biológicos y las especies dominantes en cada formación. De esta forma se obtuvo la Cartografía de la Vegetación para el área prospectada, la cual es una cartografía fisonómica que refleja la vegetación en el momento de su prospección.

4.4 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Para el área de influencia se verificó la eventual existencia de formaciones vegetacionales contempladas en Ley 20.283 del MINAGRI, la que en su Artículo N°2, establece 6 tipos de Formaciones Vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad, las que corresponden a:

- **Bosque:** Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- **Bosque Nativo:** La definición de bosque nativo está definida en el Art. 3° de la Ley N°20.283/2008 y corresponde a bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Bosque Nativo de Preservación:** Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en “Peligro de extinción”, “Vulnerables”, “Raras”, “Insuficientemente conocidas” o “Fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.

- **Bosque Nativo de Conservación y Protección:** aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- **Bosque Nativo de uso Múltiple:** aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.
- **Formaciones Xerofíticas:** De acuerdo con lo estipulado en el artículo 2° numeral 14 de la Ley N°20.283, una Formación Xerofítica se define como *“formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”*.

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo con lo que estipula la Ley N°20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N°68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.
4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
5. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como “depresión intermedia” de acuerdo con lo definido en el documento "Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología" publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo con lo estipulado en el inciso 3° del Art. 3° del D.S. N°93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

Tabla 4. Condiciones para Formaciones Xerofíticas.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA	SUPERFICIE MÍNIMA (ha)	ANCHO MÍNIMO (m)	ESPECIES NATIVAS	DENSIDAD MÍNIMA (ind./ha)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	carácter xerofítico	No aplica

UBICACIÓN GEOGRÁFICA	SUPERFICIE MÍNIMA (ha)	ANCHO MÍNIMO (m)	ESPECIES NATIVAS	DENSIDAD MÍNIMA (ind./ha)
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	carácter xerofítico	300
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	carácter xerofítico	500

Fuente: Elaboración Propia, en base a CONAF, Ley 20.283.

En relación con el cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

1. La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (cortar, destruir o descepar) un área menor dentro de dicha formación.
2. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar plan de trabajo.
3. Las especies nativas de carácter xerofítico deberán ser determinadas en base a antecedentes bibliográficos de publicaciones que cuenten con registro de propiedad intelectual.
4. Para el caso de las regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo, se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica, identificada de acuerdo con los parámetros estipulados en esta pauta explicativa.

Desde la región de Valparaíso hasta la Región del Bío-Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

4.6 Flora

La Flora Vascular presente en el área de influencia fue descrita mediante la observación directa en los puntos de muestreo, en los cuales se registraron las especies presentes, generando un listado florístico y detallando su porcentaje de cubrimiento a través de parcelas de muestreo de 1x2m² utilizando el método de Braun-Blanquet (1979), para Estrato Herbáceo, mientras que para el Estrato Arbóreo y Arbustivo, las parcelas de muestreo fueron de 20x10m², donde se registró la totalidad de especies y su abundancia.

Adicionalmente, para un mejor detalle de cobertura, se contabilizó el porcentaje de suelo cubierto por cada especie de acuerdo con la siguiente referencia: porcentaje de cobertura (%): 1–5 % (muy escasa); 5–10 % (escasa); 10-25 % (muy clara); 25-50 % (clara); 50-75 % (poco densa); 75-90 % (densa); 90- 100 % (muy densa). Una vez evaluada el muestreo, se procedió a calcular la cobertura por especie de acuerdo con lo indicado en la metodología de cuadrantes/parcelas de “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015).

De modo complementario, se efectuó un recorrido en transectos lineales de 100 metros por los sectores aledaños a las parcelas con el fin de registrar aquellas especies que no se encontraron en el interior de éstas, y que pertenecen a la misma unidad cartográfica.

La Flora se evaluó a través de los siguientes parámetros descritos a continuación:

4.6.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

La riqueza florística se determinó en base al número total de entidades taxonómicas identificadas, caracterizándose en términos de División, Clase, Familia y Género. La Nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se realizó de acuerdo con el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga *et al.*, 2008). De forma complementaria se utilizó la nomenclatura taxonómica del “Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile” (Rodríguez *et al.*, 2018).

4.6.2 Abundancia

La abundancia de cada especie registrada fue caracterizada a través de la escala de cubrimiento-abundancia de Braun-Blanquet (1979), mediante estimación visual de la cobertura en las parcelas de muestreo. Se detalla la clasificación de cobertura utilizada a continuación:

Tabla 5. Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.

COBERTURA	DESCRIPCIÓN
R	Individuo solitario, cobertura insignificante
+	Pocos individuos, cobertura insignificante
1	Varios individuos, pero con cobertura <5%
2	5-15%
3	15-25%
4	25-50%
5	50-75%
6	75-100%

Fuente: Elaboración Propia, 2019; en base a Braun-Blanquet (1979).

4.6.3 Tipos Biológicos

La Flora Vascular presente en el área de estudio fue clasificada según las cuatro (4) formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento; y según el hábito de cada uno en base a Zuloaga *et al.* (2008).

4.6.4 Origen Geográfico

La flora vascular registrada se clasificó según su origen histórico de desarrollo. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (Alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso

evolutivo (autóctona). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica (Tabla 6).

Tabla 6. Origen Geográfico de la Flora Registrada.

ORIGEN	DESCRIPCIÓN
Endémico	Taxón con distribución natural exclusiva en el territorio nacional
Nativo (no endémico)	Taxón con distribución natural en territorio nacional y otros adyacentes
Alóctona	Taxón con distribución natural en otros países
Indeterminado	Sin distribución conocida por tratarse de un taxón identificado a nivel genérico.

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

4.6.5 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Las especies arbóreas o arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo con el D.S. N°68/2009 del Ministerio de Agricultura.

4.6.6 Estado de Conservación de las especies de Flora

El estado de conservación de la Flora Vascular terrestre registrada en el área de influencia, se determinó conforme a los lineamientos estipulados en la Ley N°20.417/2012 del MINSEGPRES, el Reglamento del SEIA (D.S. N°40/2012 del MMA), el Reglamento de Clasificación de especies según Estado de Conservación (DS N°29/2011 del MMA) y sus decretos supremos asociados posteriores, donde se listan las especies clasificadas y su categoría de conservación, y que corresponden a: D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008, D.S. N°23/2009, D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°06/2017 y D.S. N°79/2018, que oficializaron el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, décimo tercero, décimo cuarto y décimo quinto proceso de clasificación de especies, respectivamente, dictados según lo establecido en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación (D.S. N°29/2011 del MMA).

Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos antes mencionados, se basan en las “Categorías y criterios de Lista Roja de la UICN” (UICN, 2012). De acuerdo con ello, se consideraron para efectos de esta caracterización las especies clasificadas bajo amenaza las categorías de conservación En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable (V) incluyéndose, además, las especies clasificadas en la categoría de Casi Amenazado (NT), considerándose al resto de categorías, de menor riesgo de extinción, como lo es el caso de la categoría de Preocupación Menor (LC).

4.7 Singularidad Ambiental

Con el objeto de identificar posibles singularidades ambientales del componente Flora y Vegetación, de acuerdo a lo propuesto por la “Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna



de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA 2015) (Tabla 7), se procederá a determinar criterios de singularidad ambiental de acuerdo a la información bibliográfica existente y en base a lo observado en terreno.

Tabla 7. Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia.

SINGULARIDADES AMBIENTALES
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional
Presencia de formaciones vegetales relictuales
Presencia de formaciones vegetales remanentes
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N°19.300
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “casi amenazadas”
Presencia de especies endémicas
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número
Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal)
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N°18.378
Presencia de un ecosistema amenazado
Otras singularidades ambientales identificadas en terreno

Fuente: Elaboración propia en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015).

5. RESULTADOS

5.1 Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia

5.1.1 Regiones, Sub-regiones y Formaciones Vegetacionales

En el contexto vegetal, según Gajardo (1994) el Proyecto se localiza en la Región del “Matorral y del Bosque Esclerófilo”, sub-región del “*Bosque Esclerófilo*”, específicamente en la Formación Vegetacional de “*Bosque Esclerófilo Costero*” (Figura 2).

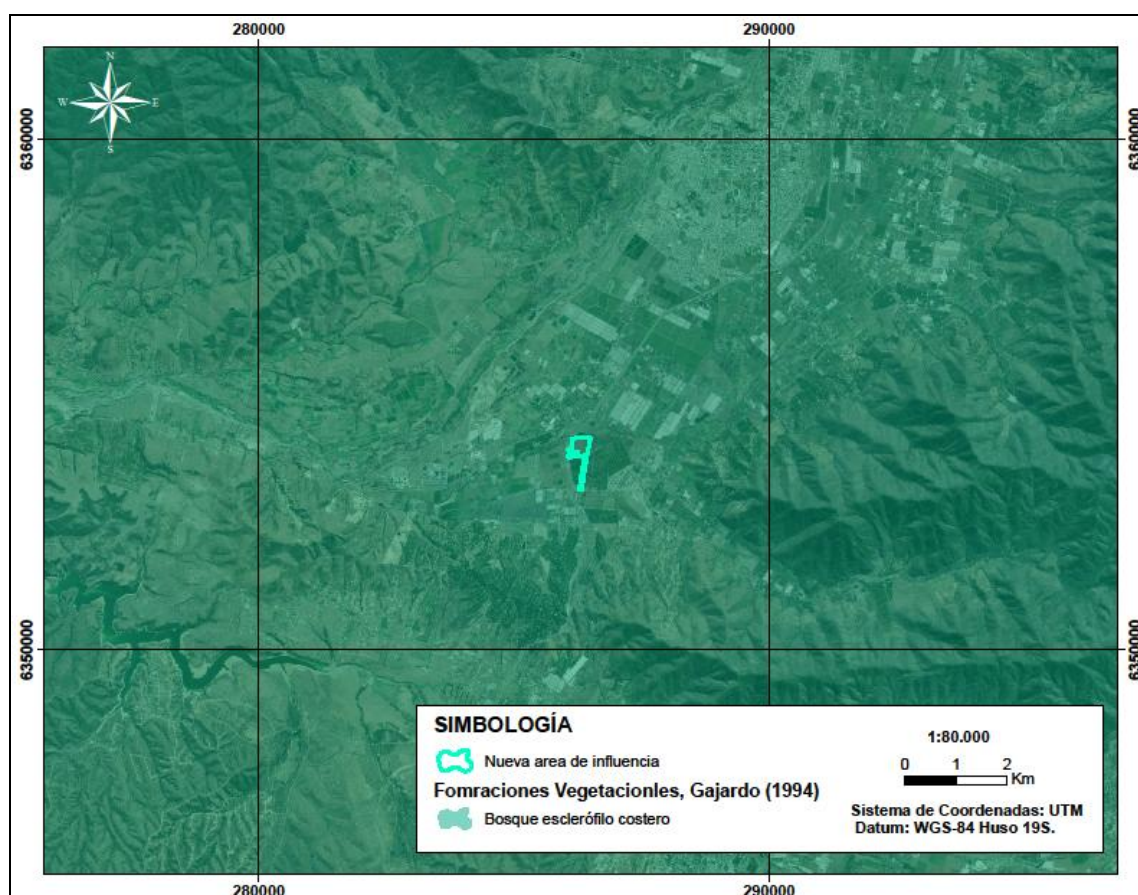


Figura 2. Formaciones Vegetales de acuerdo con Gajardo (1994) identificadas en el Área de Influencia.

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

La Región del “Matorral y del Bosque Esclerófilo”, se extiende a través de la zona central de Chile, dominada por la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, de inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes. El autor señala que es la parte del territorio que tiene la mayor densidad de población, reflejándose en un alto grado de alteración

de las comunidades vegetales. Además, indica que es un área que se encuentra en una posición latitudinal de transición climática lo que, sumado a la existencia de un relieve montañoso, permite una fuerte interpenetración con las regiones vegetacionales adyacentes. Concluye que es una región con alta diversidad vegetacional, donde predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura.

A su vez, la sub-región del “*Bosque Esclerófilo*”, se caracteriza por un paisaje vegetal en que dominan los arbustos altos y los árboles, correspondientes a menudo a un estado de regeneración por monte bajo de las especies esclerófilas y, en algunos casos laurifolias.

En términos más específicos, la Formación Vegetal denominada “*Bosque Esclerófilo Costero*”, corresponde a una Formación Vegetal que se caracteriza por encontrarse muy alterado, mostrando la presencia de diferentes estados regenerativos. Se distribuye en un sector costero montañoso y en las laderas occidentales de la cordillera de la Costa, lo que corresponde en la zona central del país, a condiciones ambientales muy favorables. En algunas localidades se encuentran relictos de un antiguo bosque Laurifolio hoy día desaparecido.

Las comunidades vegetales potenciales características del Área de Influencia de acuerdo con el autor se presentan a continuación en la siguiente tabla:

Tabla 8. Comunidades Vegetales Potenciales de acuerdo con las formaciones descritas por Gajardo (1994).

REGIÓN	SUBREGIÓN	FORMACIÓN	FLORA POTENCIAL
“Matorral y del Bosque Esclerófilo”	“Bosque Esclerófilo”	“Bosque Esclerófilo Costero”	<i>Beilschmiedia miersii</i> - <i>Crinodendron patagua</i> , <i>Jubaea</i> <i>chilensis</i> - <i>Lithrea caustica</i> , <i>Cryptocarya alba</i> - <i>Schinus</i> <i>latifolius</i> , <i>Drimys winteri</i> - <i>Luma</i> <i>chequen</i> , <i>Lithrea caustica</i> - <i>Peumus boldus</i> , <i>Cryptocarya</i> <i>alba</i> - <i>Luma chequee</i> , <i>Blepharocalyx cruckshanksii</i> - <i>Crinodendron</i> , <i>Pouteria</i> <i>splendens</i> - <i>Lepechinia salviae</i> , <i>Peumus boldus</i> - <i>Trevoa</i> <i>trinervis</i> , <i>Azara celastrina</i> - <i>Schinus latifolius</i> , <i>Trevoa</i> <i>trinervis</i> - <i>Colliguaja odorifera</i> , <i>Chusquea cumingii</i> , <i>Acacia</i> <i>caven</i> - <i>Maytenus boaria</i> , <i>Puya</i> <i>berteroniana</i> - <i>Trichocereus</i> <i>chilensis</i> , <i>Puya chilensis</i> , <i>Tessaria</i> <i>absinthioides</i> - <i>Baccharis</i>



REGIÓN	SUBREGIÓN	FORMACIÓN	FLORA POTENCIAL
			<i>pingraea</i> , <i>Bahia ambrosioides</i> - <i>Poa chilensis</i> , <i>Nolana</i> <i>paradoxa</i> - <i>Neopteris</i> <i>chilensis</i> , <i>Ambrosia</i> <i>chamissonis</i> - <i>Distichlis spicata</i> .

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

5.1.2 Pisos Vegetacionales

De acuerdo con los autores Luebert & Pliscoff (2006), el Piso Vegetacional respectivo correspondería al “Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba*” dentro de la Formación de “*Bosque Esclerófilo*” (Figura 3).

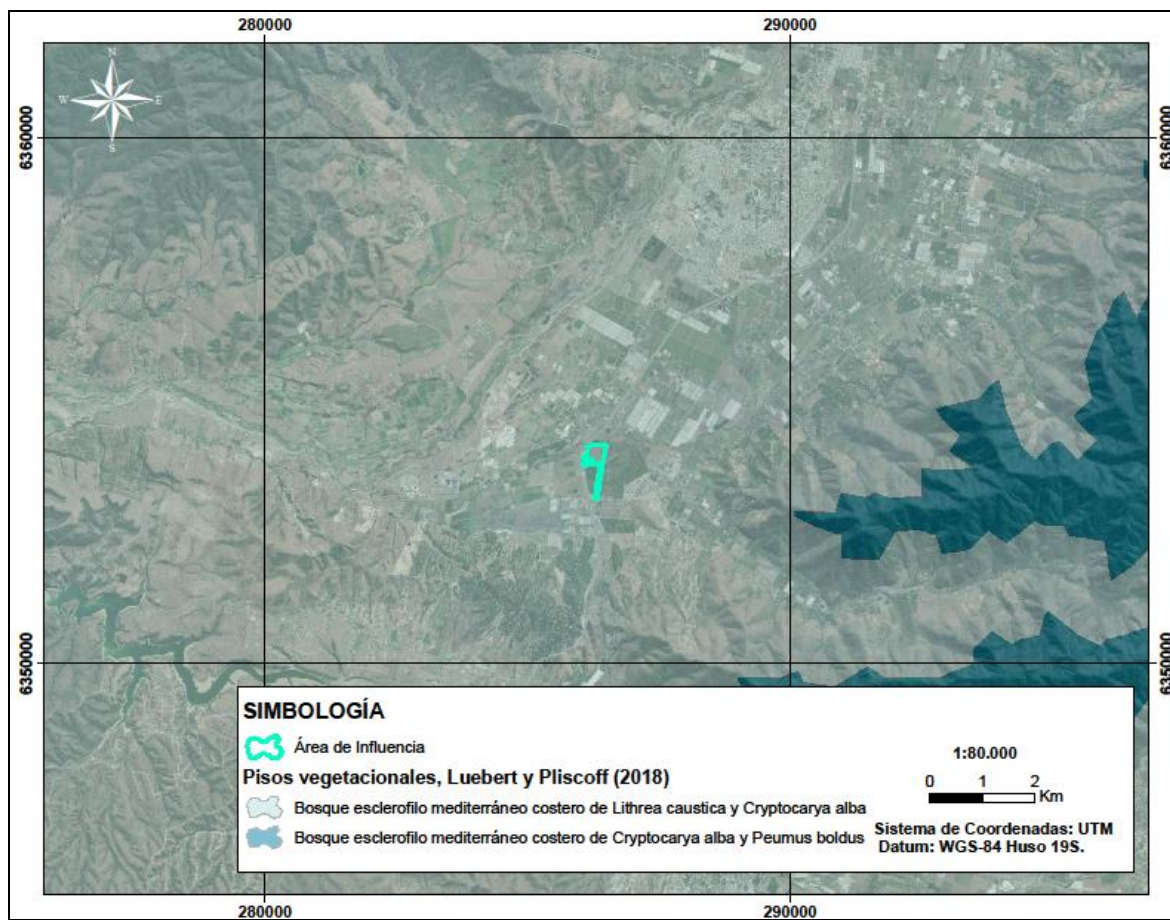


Figura 3. Pisos Vegetacionales de Luebert y Pliscoff identificados en el Área de Influencia.

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

Dicho piso vegetal se encuentra dominado por *Lithrea caustica*, a la que generalmente se asocia *Cryptocarya alba*, *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*. Presenta un importante contingente de arbustos esclerófilos y espinosos como *Colliguaja odorífera*, *Escallonia pulverulenta*, *Eupatorium*

glechonophyllum, *Lobelia excelsa*, *Retanilla trinervia*, entre otros. La presencia de herbáceas es más bien escasa, principalmente *Solenomelus pedunculatus* y *Vulpia myuros*, mientras que las epífitas están prácticamente ausentes. En las laderas más secas es frecuente la presencia de matorrales dominados por *Retanilla trinervia* y *Colliguaja odorifera*. En algunos sectores se asocia con *Jubaea chilensis*. En algunas quebradas se observan bosques de *Aextoxicon punctatum*. La degradación antrópica ha producido una transformación estructural del bosque, pérdida de cobertura y favorece la inmigración de especies arbustivas y herbáceas más xerofíticas; una recuperación de la vegetación original sería posible en ausencia de perturbaciones. En sitios afectados por incendios recurrentes los bancos de semillas pueden jugar un papel importante en la regeneración.

A continuación, se presenta la composición florística características del área del Proyecto de acuerdo con el autor.

Tabla 9. Composición Florística de acuerdo a las formaciones descritas por Luebert y Plischoff (2018).

FORMACIÓN	PISO VEGETACIONAL	FLORA POTENCIAL
"Bosque esclerófilo"	"Bosque esclerófilo mediterráneo costero de <i>Lithrea caustica</i> y <i>Cryptocarya alba</i> ".	<i>Aristotelia chilensis</i> , <i>Azara celastrina</i> , <i>Baccharis linearis</i> , <i>Cardionema ramosissimum</i> , <i>Cestrum parqui</i> , <i>Colliguaja odorifera</i> , <i>Cryptocarya alba</i> , <i>Escallonia pulverulenta</i> , <i>Eupatorium glechonophyllum</i> , <i>Gnaphalium robustum</i> , <i>Lithrea caustica</i> , <i>Lobelia excelsa</i> , <i>Muehlenbeckia hastulata</i> , <i>Nasella chilensis</i> , <i>Peumus boldus</i> , <i>Podanthus mitiqui</i> , <i>Quillaja saponaria</i> , <i>retanilla trinervia</i> , <i>Schinus latifolius</i> , <i>S. polygamus</i> , <i>Solenomelus peduncularis</i> , <i>Vulpia myuros</i> .

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

5.1.3 Flora potencial

En base a la información recopilada de las formaciones descritas anteriormente por Gajardo (1994) y Luebert y Plischoff (2018), se elaboró el listado de Flora potencial para el área de influencia del Proyecto. Este listado potencial se presenta en la siguiente tabla e incluye el nombre de la especie, nombre común, origen geográfico y hábito de crecimiento.

Tabla 10. Flora potencial de acuerdo con las formaciones descritas por Gajardo (1994) y Luebert y Plischoff (2018).

ESPECIE	NOMBRE COMÚN	ORIGEN GEOGRÁFICO	HÁBITO DE CRECIMIENTO
<i>Acacia caven</i>	Espino	Endémica	Árbol
<i>Adiantum chilense</i>	Culantrillo	Nativa	Hierba
<i>Adenopeltis serrata</i>	Colliguay macho	Endémica	Arbusto
<i>Adesmia arborea</i>	Palhuén	Endémica	Arbusto
<i>Alstroemeria angustifolia</i>	Lirio del campo	Endémica	Hierba
<i>Ambrosia chamissonis</i>	-	Adventicia	Hierba
<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Endémica	Árbol



ESPECIE	NOMBRE COMÚN	ORIGEN GEOGRÁFICO	HÁBITO DE CRECIMIENTO
<i>Azara celastrina</i>	Lilen	Endémica	Arbusto
<i>Baccharis confertifolia</i>	Chilquilla	Nativa	Arbusto
<i>Baccharis linearis</i>	-	Endémica	Arbusto
<i>Bahia ambrosioides</i>	Chamicilla	Endémica	Subarbusto
<i>Beilschmiedia miersii</i>	Belloto del norte	Endémica	Árbol
<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i>	Palo colorado	Endémica	Árbol
<i>Cissus striata</i>	<i>Pilpil yoquei</i>	Nativa	Arbusto trepador
<i>Cardionema ramosissimum</i>	-	Nativa	Hierba
<i>Cestrum parqui</i>	<i>Palqui</i>	Nativa	Arbusto
<i>Colliguaja odorifera</i>	<i>Colliguay</i>	Endémica	Arbusto
<i>Crinodendron patagua</i>	Patagua	Endémica	Árbol
<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	Endémica	Árbol
<i>Citronella mucronata</i>	Naranjillo	Endémica	Árbol
<i>Chusquea cumingii</i>	Quila	Endémica	Hierba
<i>Dasyphyllum excelsum</i>	Tayu	Endémica	Árbol
<i>Distichlis spicata</i>	-	Nativa	Hierba
<i>Drimys winteri</i>	Canelo	Endémica	Árbol
<i>Escallonia illinita</i>	Ñipa	Endémica	Arbusto
<i>Escallonia pulverulenta</i>	Corontillo	Endémica	Arbusto
<i>Escallonia revoluta</i>	Corontillo	Endémica	Árbol
<i>Eupatorium glechonophyllum</i>	Barbón	Nativa	Arbusto
<i>Eupatrium salvia</i>	Salvia macho	Endémica	Arbusto
<i>Fumaria agraria</i>	<i>Flor de la culebra</i>	Adventicia	Hierba
<i>Galium aparine</i>	Lengua de gato	Adventicia	Hierba
<i>Geranium robertianum</i>	Core core	Adventicia	Hierba
<i>Gnaphalium robustum</i>	-	Endémica	Hierba
<i>Jubaea chilensis</i>	Pama chilena	Endémica	Árbol
<i>Loasa triloba</i>	<i>Ortiga brava</i>	Endémica	Hierba
<i>Lardizabala biternata</i>	Coile	Endémica	Arbusto trepador
<i>Lithrea caustica</i>	Litre	Endémica	Árbol
<i>Luma chequen</i>	Chequen	Endémica	Arbusto o árbol pequeño
<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Endémica	Árbol
<i>Myrceugenia obtusa</i>	Rarán	Endémica	Árbol
<i>Nassella chilensis</i>	Coironcillo	Nativa	Hierba
<i>Neoporteria chilensis</i>	-	Endémica	Suculento
<i>Nolana paradoxa</i>	Suspiro del campo	Endémica	Hierba
<i>Persea lingue</i>	Lingue	Endémica	Árbol
<i>Peumus boldus</i>	Boldo	Endémica	Árbol
<i>Podanthus mitiqui</i>	Mitique	Endémica	Arbusto
<i>Puya berteroniana</i>	-	Endémica	Hierba
<i>Puya chilensis</i>	Chagual	Endémica	Hierba
<i>Proustia cuneifolia</i>	Huañil	Nativa	Arbusto
<i>Proustia pyrifolia</i>	Parrilla blanca	Endémica	Arbusto
<i>Poa chilensis</i>	-	Nativa	Hierba
<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Endémica	Árbol

ESPECIE	NOMBRE COMÚN	ORIGEN GEOGRÁFICO	HÁBITO DE CRECIMIENTO
<i>Schinus latifolius</i>	Molle	Endémica	Árbol
<i>Schinus polygamus</i>	Huingán	Endémica	Árbol
<i>Sophora macrocarpa</i>	Mayu	Endémica	Arbusto o árbol pequeño
<i>Satureja gilliesii</i>	Oreganillo	Endémica	Arbusto
<i>Solenomelus peduncularis</i>	Maicillo	Endémica	Hierba
<i>Stellaria cuspidata</i>	Quilloiquilloi	Nativa	Hierba
<i>Tessaria absinthioides</i>	Brea	Nativa	Arbusto
<i>Tillandsia usneoides</i>	Bardón	Nativa	Hierba
<i>Trevoa trinervis</i>	Trebo	Endémica	Arbusto
<i>Trichocereus chilensis</i>	Quisco	Endémica	Suculento
<i>Vupia myuros.</i>	Pasto fino	Adventicia	Hierba

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

El listado de especies potenciales asciende a 63 especies de plantas vasculares, de las cuales veinte (20) especies corresponden a Hierba, diecinueve (19) son Árboles, dieciocho (18) especies Arbustivas, dos (2) Arbustos Trepadores, Arbusto o Árbol pequeño y Suculentas. En cuanto al origen geográfico de las especies potenciales, cuarenta y cinco (45) son de origen Endémica, trece (13) de origen Nativo y cinco (5) son de origen Adventicio.

5.2 Resultado de la prospección de terreno

5.2.1 Vegetación

En función de lo prospectado en terreno, tras la corroboración de las unidades vegetacionales obtenidas de la fotointerpretación de imágenes satelitales, y las formaciones observadas, se determinaron dos (2) formaciones correspondientes a:

- Terreno agrícola.
- Cortina arbórea

Adicionalmente se identificaron Otros Usos de Suelo, correspondiente a Caminos de Servicio e Infraestructura Agrícola. En la siguiente tabla se presentan las superficies de las unidades identificadas, junto a una representación gráfica de su distribución espacial en el Área de Influencia del Proyecto (Figura 4).

Tabla 11. Superficies de Unidades Vegetacionales y Otros Usos de Suelo identificadas en el Área de Influencia.

PUNTO	RECUBRIIMIENTO DE SUELO	SUPERFICIE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA (HA)	PORCENTAJE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA (%)
1	Terreno agrícola	13,14	88,3%
2	Cortina arbórea	0,85	5,7%
3	Otros Usos de Suelo	0,89	6,0%
Total		14,88	100%

Fuente: Elaboración propia, 2020.

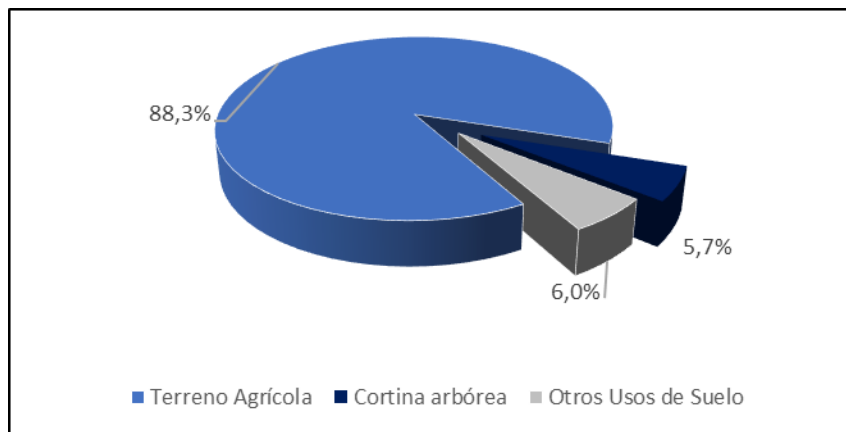


Figura 4. Representaciones Porcentuales de formaciones y otros Usos de Suelo identificadas en el área de Influencia.
Fuente: Elaboración Propia, 2020.

En la figura anterior, se aprecia la dominancia de las áreas destinadas a la unidad de Terreno agrícola siendo la unidad con mayor representación del área de influencia del Proyecto con un 88,3%. Dicha unidad corresponde a terrenos productivos destinada al desarrollo agrícola en la zona. Con respecto a la unidad de Cortina arbórea y Otros usos de suelo, se encuentran en menor proporción, con un valor de representatividad de 5,6% y 6,0% de la totalidad del Área de Influencia respectivamente. El detalle de las unidades y Otros Usos de Suelo se presenta a través de la siguiente Figura 5.

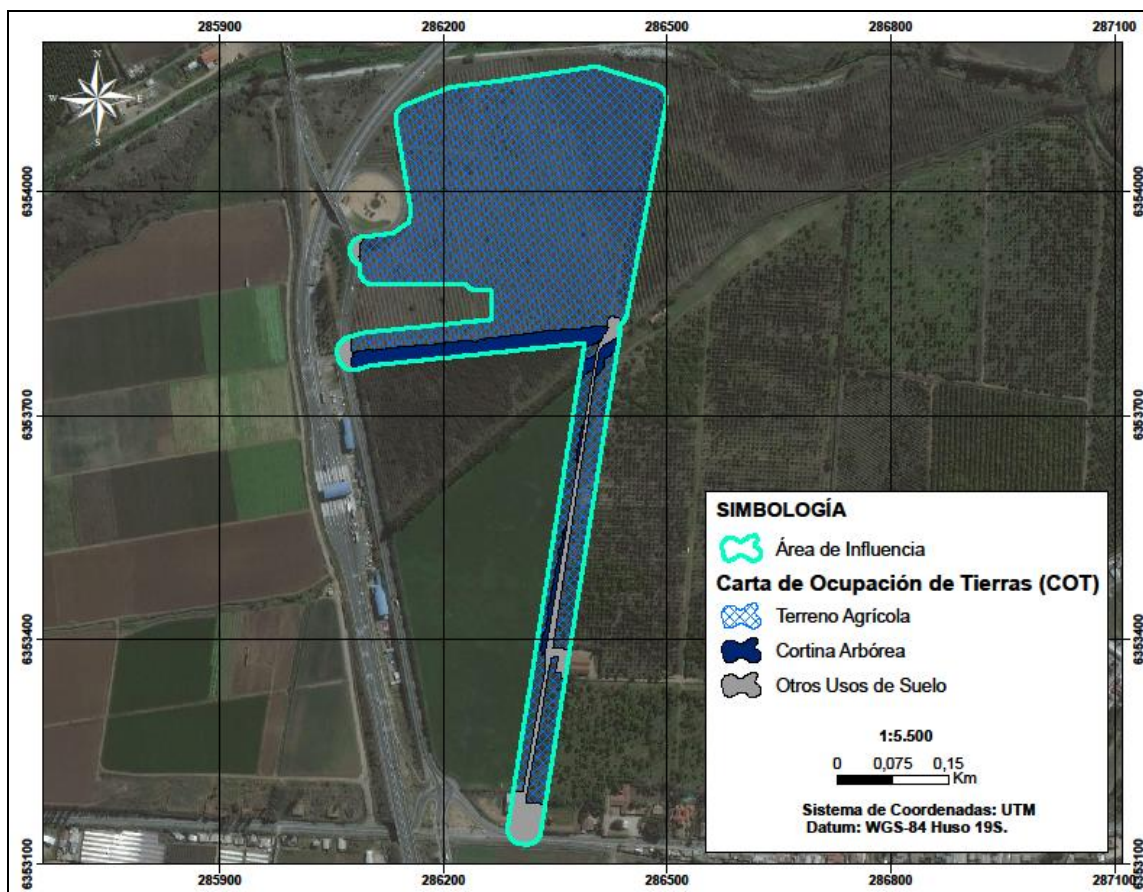


Figura 5. Carta de Ocupación Territorial con Unidades Vegetacionales identificados en terreno.

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

La descripción de cada formación vegetal se presenta a continuación.

- **Terreno agrícola**

Formación vegetal con fisonomía de terreno agrícola, la cual corresponde a la unidad con mayor representación del área de influencia del Proyecto. En dicha formación se observaron terrenos con cultivos agrícolas activos y otros con evidencia de abandono, cuyas especies son de interés agronómico como *Medicago sativa*, con aturas de 0,25 a 0,50 metros y cobertura densa de 75%-90%; *Persea americana* con alturas de 0,50 a 4 metros y cuya cobertura es muy clara entre 10% a 25%. Como especies acompañantes se encuentran individuos aislados de *Maytenus boaria* comprendiendo alturas de 2 a 4 metros y cobertura muy escasa (1% -5%).

El estrato Leñoso Bajo se encuentra representado por individuos de *Baccharis linearis*, *Muehlenbeckia hastulata* y *Rubus ulmifolius*, comprendiendo alturas menores a 2 metros y cuya cobertura es muy escasa (1% -5%) respectivamente.

Con respecto al Estrato Herbáceo es posible apreciar que producto de la no utilización y/o manejo agrícola del área, es posible identificar la aparición de herbáceas alóctonas invasoras, destacando las especies *Conium maculatum*, *Eschscholzia californica*, *Lactuca serriola*, *Malva neglecta*, *Verbascum thapsus*, *Raphanus raphanistrum* y *Vulpia myuros*, entre las más representativas, con alturas que van de 0 a 1 metros y con una cobertura vegetal que varía de muy escasa (1%-5%) a muy clara (10% -25%).

Esta unidad vegetacional comprende una superficie de 13,14 ha que equivale al 88,3% del Área de Influencia del Proyecto.



Fotografía 1 Unidad de “Terreno agrícola” identificada en el Área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2020.

- **Cortina arbórea**

Corresponde a la unidad vegetacional que se encuentra asociada principalmente a los cercos o límites prediales o a la separación de terrenos agrícolas y corresponde a hileras de árboles dominada por individuos mayormente adventicios como *Punica granatum*, *Salix viminalis*, entre otros con alturas de 2 a 4 metros y cobertura muy clara (10%- 25%); *Cydonia oblonga*, *Casuarina equisetifolia* con alturas de 4 a 10 metros y cobertura clara (25%-50%) respectivamente.

En dicha formación se observa además la presencia de un Estrato Herbáceo dominado principalmente por individuos de *Galega officinalis*, *Polygonum persicaria*, *Scirpus* sp. *Tessaria absinthioides*, entre otros, con alturas de 0,25 a 1 metros y cobertura muy escasa (1%-5%), respectivamente.

Esta unidad vegetacional comprende una superficie de 0,85 ha que equivale al 5,7% del Área de Influencia del Proyecto.



Fotografía 2. Unidad de “Cortina arbórea” identificada en el Área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2020.

- **Otros Usos de Suelo**

Adicionalmente se identificaron Otros Usos de Suelo, correspondiente a caminos de servicio e infraestructura agrícola (pozo de agua), galpones, entre otros, abarcando una superficie total de 0,89 ha equivalentes al 6,0% del área de influencia.



Fotografía 3. Otros usos de suelo identificada en el Área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2020.



SAN FRANCISCO V
COX
Energy América



5.2.2 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Según los antecedentes recopilados en gabinete y tras la campaña realizada en terreno, no se identificaron formaciones boscosas o de carácter xerofíticas.



5.2.3 Flora

5.2.3.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

La diversidad Florística presente en el área de influencia se determinó mediante la realización de doce (12) puntos de muestreo (Tabla 12) dentro del área de influencia del Proyecto abarcando la mayor cantidad de ambientes y/o unidades vegetacionales. Las coordenadas de cada punto de muestreo se presentan a continuación (Figura 6).

Tabla 12. Puntos de muestreo realizados en Campaña primavera 2019.

TEMPORADA	FECHA DE CAMPAÑA	
Primavera	18 y 19 de diciembre del 2019.	
PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84) HUSO 19S	
	ESTE	NORTE
P1	286383	6353879
P2	286167	6353857
P3	286300	6353970
P4	286402	6354082
P5	286211	6354068
P6	286283	6353797
P7	286417	6353781
P8	286380	6353532
P9	286267	6353447
P10	286338	6353272
P11	286347	6353455
P12	286375	6353782

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

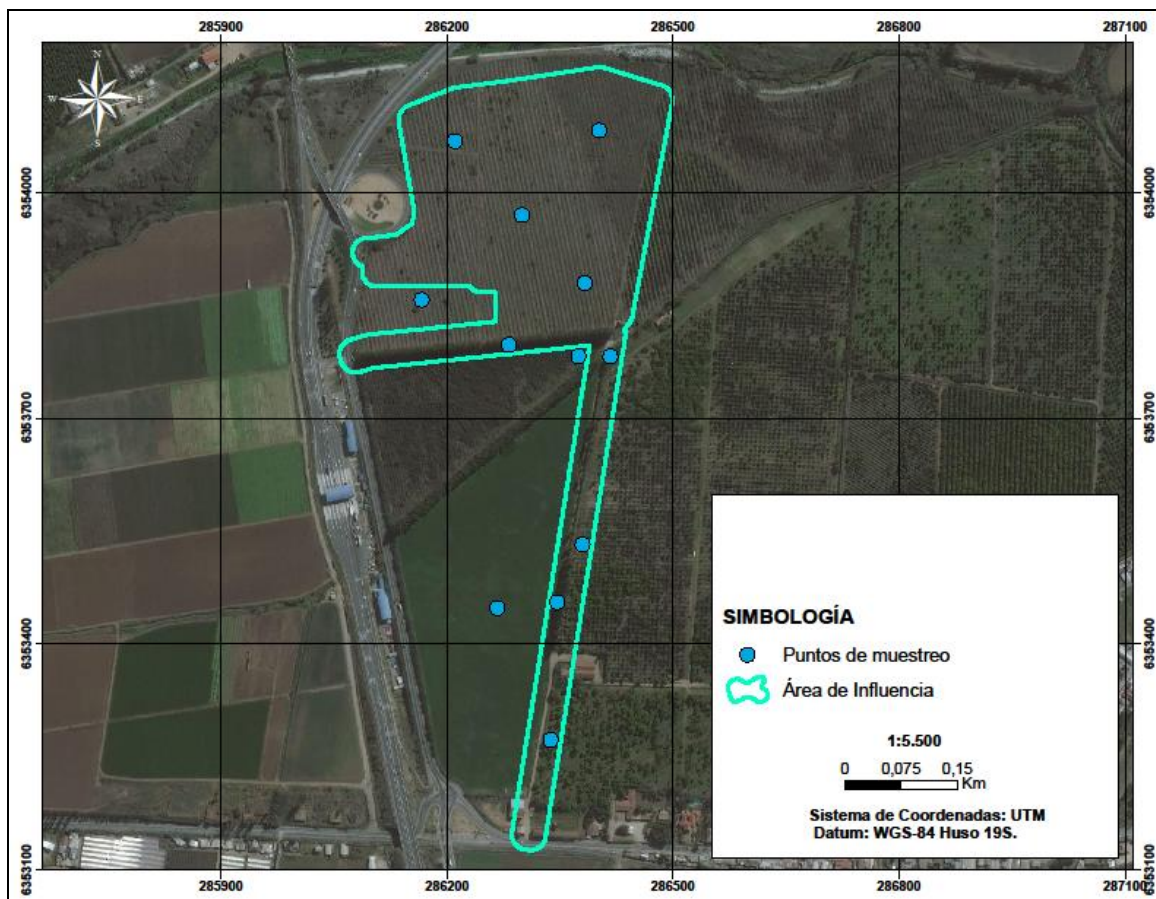


Figura 6. Puntos de muestreo de Flora en el Área de influencia del Proyecto.

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

La taxonomía de la diversidad florística identificada está definida por una (1) división; *Magnoliophyta*, la cual se encuentra conformada por cuarenta y un (41) especies, correspondiendo así al 100% de los taxones registrados.

De la totalidad de especies registradas, treinta y siete (37) especies pertenecen a la clase *Magnoliopsida* y cuatro (4) especies pertenecen a la clase *Liliopsida*. A continuación, en la siguiente tabla, se detalla el resumen de las especies comprendidas en dicha clase y división donde se lista la riqueza florística observada en el Área de Influencia.



Tabla 13. Riqueza Florística identificada en el Área de Influencia.

DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
Magnoliophyta	Liliopsida	<i>Areaceae</i>	<i>Phoenix canariensis</i>	Palmera canaria
		<i>Poaceae</i>	<i>Arundo donax</i>	Caña común
			<i>Hordeum murinum</i>	Cebadilla
			<i>Vulpia myuros</i>	Pasto fino
	Magnoliopsida	<i>Anacardiaceae</i>	<i>Schinus molle</i>	Pimiento
		<i>Apiaceae</i>	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta
			<i>Foeniculum vulgare</i>	Hinojo dulce
		<i>Asteraceae</i>	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo
			<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo negro
			<i>Cynara cardunculus</i>	Cardo
			<i>Lactuca serriola</i>	Lechuga silvestre
			<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león
			<i>Tessaria absinthioides</i>	Brea
		<i>Brassicaceae</i>	<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rábano silvestre
		<i>Casuarinaceae</i>	<i>Casuarina equisetifolia</i>	Pino australiano
		<i>Celastraceae</i>	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén
		<i>Convolvulaceae</i>	<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela
		<i>Eleaeocarpaceae</i>	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui
		<i>Euphorbiaceae</i>	<i>Ricinus communis</i>	Ricino
		<i>Fabaceae</i>	<i>Acacia capensis</i>	Acacia capense
			<i>Acacia caven</i>	Espino
			<i>Galega officinalis</i>	Galega
			<i>Medicago sativa</i>	Alfalfa
		<i>Lamiaceae</i>	<i>Salvia rosmarinus</i>	Romero
		<i>Lauraceae</i>	<i>Laurus nobilis</i>	Laurel
			<i>Persea americana</i>	Palto
		<i>Lythraceae</i>	<i>Punica granatum</i>	Granada
		<i>Malvaceae</i>	<i>Malva neglecta</i>	Malva
		<i>Moraceae</i>	<i>Ficus carica</i>	Higuera
		<i>Oleaceae</i>	<i>Olea europea</i>	Olivo
		<i>Papaveraceae</i>	<i>Eschscholzia californica</i>	Copa de oro
		<i>Polygonaceae</i>	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Voqui negro
			<i>Polygonum persicaria</i>	Persicaria
		<i>Rosaceae</i>	<i>Crataegus sp.</i>	-
			<i>Cydonia oblonga</i>	Membrillero
			<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora
		<i>Rutaceae</i>	<i>Citrus limón</i>	Limonero
		<i>Salicaceae</i>	<i>Salix viminalis</i>	Mimbrera blanca
		<i>Scrophulariaceae</i>	<i>Verbascum thapsus</i>	Verbasco
		<i>Solanaceae</i>	<i>Cestrum parqui</i>	Palqui
		<i>Vitaceae</i>	<i>Vitis vinifera</i>	Vid

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

La clase *Magnoliopsida* está representada por especies representantes de veinticuatro (24) Familias. De estas, se destaca la Familia de *Asteraceae* por representar la mayor cantidad de especies con seis



(6) representantes. Le siguen las Familias *Fabaceae* con cuatro (4) representantes, *Rosaceae* con tres (3) representantes, *Apiaceae*, *Lauraceae* y *Polygonaceae* con dos (2) representantes respectivamente. El resto de las Familias comprenden sólo una (1) especie, pertenecientes *Anacardiaceae*, *Brassicaceae*, *Casuarinaceae*, *Celastraceae*, *Convolvulaceae*, *Elaeocarpaceae*, *Lamiaceae*, *Lythraceae*, *Malvaceae*, *Moraceae*, *Oleaceae*, *Papaveraceae*, *Rutaceae*, *Salicaceae*, *Scrophulariaceae*, *Solanaceae* y *Vitaceae*.

La clase *Liliopsida* está representadas por tres (3) especies representantes de la Familia *Poaceae* y un representante de la Familia *Arecaceae*.

El detalle de la composición de las Familias mencionadas se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 14. Familias de las Especies Prospectadas.

FAMILIA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
<i>Anacardiaceae</i>	<i>Schinus molle</i>	Pimiento
<i>Apiaceae</i>	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta
	<i>Foeniculum vulgare</i>	Hinojo dulce
<i>Arecaceae</i>	<i>Phoenix canariensis</i>	Palmera canaria
<i>Asteraceae</i>	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo
	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo
	<i>Cynara cardunculus</i>	Cardo
	<i>Lactuca serriola</i>	Lechuga silvestre
	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león
	<i>Tessaria absinthioides</i>	Brea
<i>Brassicaceae</i>	<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rábano silvestre
<i>Casuarinaceae</i>	<i>Casuarina equisetifolia</i>	Pino australiano
<i>Celastraceae</i>	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén
<i>Convolvulaceae</i>	<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela
<i>Elaeocarpaceae</i>	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui
<i>Euphorbiaceae</i>	<i>Ricinus communis</i>	Ricino
<i>Fabaceae</i>	<i>Acacia capensis</i>	Acacia capense
	<i>Acacia caven</i>	Espino
	<i>Galega officinalis</i>	Galega
	<i>Medicago sativa</i>	Alfalfa
<i>Lamiaceae</i>	<i>Salvia rosmarinus</i>	Romero
<i>Lauraceae</i>	<i>Laurus nobilis</i>	Laurel
	<i>Persea americana</i>	Palto
<i>Lythraceae</i>	<i>Punica granatum</i>	Granada
<i>Malvaceae</i>	<i>Malva neglecta</i>	Malva
<i>Moraceae</i>	<i>Ficus carica</i>	Higuera
<i>Oleaceae</i>	<i>Olea europea</i>	Olivo
<i>Papaveraceae</i>	<i>Eschscholzia californica</i>	Copa de oro
<i>Poaceae</i>	<i>Arundo donax</i>	Caña común
	<i>Hordeum murinum</i>	Cebadilla
	<i>Vulpia myuros</i>	Pasto fino
<i>Polygonaceae</i>	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Voqui negro
	<i>Polygonum persicaria</i>	Persicaria
<i>Rosaceae</i>	<i>Crataegus sp.</i>	-
	<i>Cydonia oblonga</i>	Membrillero
	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora

FAMILIA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
<i>Rutaceae</i>	<i>Citrus limón</i>	Limonero
<i>Salicaceae</i>	<i>Salix viminalis</i>	Mimbrera blanca
<i>Scrophulariaceae</i>	<i>Verbascum thapsus</i>	Verbasco
<i>Solanaceae</i>	<i>Cestrum parqui</i>	Palqui
<i>Vitaceae</i>	<i>Vitis vinífera</i>	Vid

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

A continuación, se detalla el resumen taxonómico de la Flora vascular presente en el Área de Influencia.

Tabla 15. Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el Área de Influencia.

DIVISIÓN	Nº FAMILIAS	Nº GÉNEROS	Nº ESPECIES
CLASE			
<i>Magnoliophyta</i>			
Liliopsida	2	4	5
Magnoliopsida	24	36	36
TOTAL	26	40	41

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

5.2.3.2 Abundancia

En función de la parcelación y transectos realizados en el área de influencia, las especies de mayor abundancia son mayormente de origen Adventicia correspondiente a *Casuarina equisetifolia*, *Cydonia oblonga*, *Medicago sativa* y *Persea americana*, entre otros. A continuación, se presenta el índice de abundancia según Bran- Blanquet (1979) de la totalidad de especies registradas en la siguiente Tabla.

Tabla 16. Abundancia de las especies identificadas en parcelas de muestreo y transectos.

ESPECIE	COBERTURA (%)	COBERTURA (BRAUN- BLANQUET, 1979)
<i>Acacia capensis</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Acacia caven</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Aristotelia chilensis</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Arundo donax</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Baccharis linearis</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Casuarina equisetifolia</i>	25% a 50%.	4
<i>Cestrum parqui</i>	5-15%	2
<i>Cirsium vulgare</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Citrus limón</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Conium maculatum</i>	5-15%	2
<i>Convolvulus arvensis</i>	5-15%	2
<i>Crataegus sp.</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Cydonia oblonga</i>	15-25%	3
<i>Cynara cardunculus</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Eschscholzia californica</i>	5-15%	2
<i>Ficus carica</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Foeniculum vulgare</i>	5-15%	2
<i>Galega officinalis</i>	5-15%	2

ESPECIE	COBERTURA (%)	COBERTURA (BRAUN- BLANQUET, 1979)
<i>Hordeum murinum</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Lactuca serriola</i>	5-15%	2
<i>Laurus nobilis</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Medicago sativa</i>	75-100%	6
<i>Maytenus boaria</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Olea europea</i>	Individuo solitario, cobertura insignificante	R
<i>Persea americana</i>	15-25%	3
<i>Phoenix canariensis</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Polygonum persicaria</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Punica granatum</i>	15-25%	3
<i>Hordeum murinum</i>	15-25%	3
<i>Raphanus raphanistrum</i>	15-25%	3
<i>Ricinus communis</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Rubus ulmifolius</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Salix viminalis</i>	15-25%	3
<i>Salvia rosmarinus</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Schinus molle</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Taraxacum officinale</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Tessaria absinthioides</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Verbascum thapsus</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Vitis vinifera</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Vulpia myuros</i>	5-15%	2

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

5.2.3.3 Tipos Biológicos

Respecto de los tipos biológicos identificados, se destaca que la composición florística y estructura vegetacional presente en el área de influencia, está definida por tres tipos biológicos: Arbóreo, Arbustivo y Herbáceo. A continuación, se presenta una tabla resumen de la proporción de los distintos tipos biológicos registrados en el área de influencia (Tabla 17).

Tabla 17. Tipos Biológicos de la Flora vascular presente en el área de influencia.

TIPO BIOLÓGICO	Nº ESPECIES	PORCENTAJE (%) TOTAL ÁREA DE INFLUENCIA
Arbóreo	15	36,6%
Arbustivo	8	19,5%
Herbáceo	18	43,9%
TOTAL	41	100

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

5.2.3.4 Origen Geográfico

Del total de especies registradas, se identificaron de origen Adventicia, Endémica, Nativa e Indeterminada. En la siguiente tabla se entrega el resumen del origen geográfico de las especies detectadas y el porcentaje de contribución de cada grupo para el área en estudio.

Tabla 18. Origen geográfico de la Flora registrada en el área de influencia.

ORIGEN	Nº ESPECIES	PORCENTAJE (%) DE ESPECIES
Adventicia	32	78,0%
Endémica	5	12,2%
Nativa	3	7,3%
Indeterminada	1	2,4%
TOTAL	41	100

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

5.2.3.5 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Del total de especies prospectadas, cinco (5) se encuentran en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura) correspondiente a:

Tabla 19. Especies arbóreas o arbustivas originarias del país.

NOMBRE CIENTÍFICO
<i>Acacia caven</i>
<i>Aristotelia chilensis</i>
<i>Baccharis linearis</i>
<i>Maytenus boaria</i>
<i>Schinus molle</i>

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

5.2.3.6 Estado de Conservación de las especies de Flora

En el área de influencia del Proyecto no se identificaron especies bajo alguna Categoría de Conservación.

5.2.4 Singularidad Ambiental

En base a los resultados bibliográficos y los registros de terreno, se describen a continuación en la siguiente tabla las singularidades vegetacionales y florísticas encontradas en el área de influencia del Proyecto de acuerdo con lo expresado en la “Guía de descripción de los componentes suelo, flora y fauna de los ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015)”.

Tabla 20. Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia.

SINGULARIDADES AMBIENTALES	ANÁLISIS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
Presencia de formaciones vegetales relictuales	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
Presencia de formaciones vegetales remanentes.	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.

SINGULARIDADES AMBIENTALES	ANÁLISIS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N°19.300.	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “casi amenazadas”.	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
Presencia de especies endémicas.	De acuerdo con los antecedentes expuestos, se identificaron cinco (5) especies en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura) en el área de influencia del Proyecto correspondientes a <i>Acacia caven</i> , <i>Aristotelia chilensis</i> , <i>Baccharis linearis</i> , <i>Maytenus boaria</i> y <i>Schinus molle</i> . Dichas especies se encuentran como individuos aislados en el área de Influencia del Proyecto y no conformando una formación boscosa o de carácter xerofítico.
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
Presencia de un ecosistema amenazado.	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
Otras singularidades ambientales identificadas en terreno.	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificaron otras singularidades ambientales en el área de influencia del Proyecto.

Fuente: Elaboración propia en base a la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015).

6 CONCLUSIONES

El Área de Influencia del Proyecto se emplaza en una superficie de 14,88 ha. En ella se presentan dos (2) formaciones correspondientes a Terreno Agrícola y Cortina Arbórea. Adicionalmente se identificaron Otros usos de Suelo correspondientes a caminos de servicio e infraestructura agrícola (pozo de agua, galpones), galpones, entre otros.

La unidad de Terreno agrícola corresponde a la unidad con mayor superficie dentro del Área de Influencia (13,14 ha) con un origen mayormente adventicio, seguida por Otros Usos de Suelo (0,89 ha) y en menor proporción por la unidad Cortina arbórea (0,85 ha).

Con relación a la composición florística observada en el área de influencia: se identificaron cuarenta y un (41) especies de flora vascular comprendidas en una (1) división: *Magnoliophyta*; dos (2) clases: *Magnoliopsida* y *Liliopsida*, la primera representadas por especies representantes de veinticuatro (24) Familias y la segunda representada por especies representantes de dos (2) Familias.

El 78% del total de especies registradas, es de origen Adventicio, un 12,2% de origen Endémica, un 7,3% de origen Nativo y un 2,4% de origen indeterminado. Con respecto a los Tipos Biológicos identificados, se destaca que la composición florística y estructura vegetacional presente en el área de estudio, está definida por especies del Tipo Herbáceo (42,9%), le sigue el Tipo Arbóreo (36,6%) y Arbustivo (19,5%).

Las especies de mayor abundancia son de origen Adventicia identificadas en la unidad de Cortina Arbórea y Terreno Agrícola correspondiente a *Casuarina equisetifolia*, *Cydonia oblonga*, *Medicago sativa* y *Persea americana*, entre otras.

Se identificaron cinco (5) taxones la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura) correspondiente a *Acacia caven*, *Aristotelia chilensis*, *Baccharis linearis*, *Maytenus boaria* y *Schinus molle*. Dichas especies se encuentran como individuos aislados en el área de Influencia del Proyecto y no conformando una formación boscosa o de carácter xerofítico. En cuanto a los decretos supremos y listados nacionales de Clasificación de Especies, no se registraron especies en categoría de Conservación.

De acuerdo a los resultados bibliográficos y los registros realizados tras la campaña en terreno, se identificó una singularidad ambiental en el área de influencia del Proyecto de acuerdo a lo expresado en la “Guía de descripción de los componentes suelo, flora y fauna de los ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015)”:

- Presencia de especies endémicas: de acuerdo con los antecedentes expuestos, se identificó cinco (5) especie en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura) en el área de influencia del Proyecto



correspondientes a *Acacia caven*, *Aristotelia chilensis*, *Baccharis linearis*, *Maytenus boaria* y *Schinus molle*. Dichas especies se encuentran como individuos aislados en el área de Influencia del Proyecto y no conformando una formación boscosa o de carácter xerofítico.

No se identificaron Formaciones boscosas o de carácter xerofítico afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal en el área de influencia del Proyecto.

Finalmente, el emplazamiento del Proyecto requiere de la extracción de Recursos Naturales Renovables correspondientes a la Flora y Vegetación identificada en la unidad de "Terreno Agrícola". Si bien, la vegetación no corresponde a una formación regulada, corresponde a una forma de extracción de recursos naturales renovables, por lo que dicho emplazamiento requiere de la intervención de 3,6 ha correspondientes a Obras Permanentes dentro del cerco perimetral, tramo de la LMT fuera del cerco perimetral (0,009 ha) y Temporales (0,054 ha) del Proyecto en dicha unidad. Para mayores antecedentes de las superficies de obras, ver Descripción de Proyecto en la DIA del Proyecto.



7 BIBLIOGRAFÍA

- Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez & R Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 23-46.
- Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blum e Edic . , Madrid. 820 p.
- Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz & S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 69-89.
- CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Primera Parte). Corporación Nacional Forestal, Santiago de Chile. 157 p.
- CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA, 92 pp.
- Cruz, G., Prado, C., Lara, A. 1995. Manual de cartografía de la vegetación. Proyecto CONAMA-BIRF. Universidad Austral de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Católica de Temuco y Geotécnica Consultores. 59 p. Decreto Supremo Nº 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 68/2009. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 29/2011. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.



- Decreto Supremo Nº 33/2011. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 41/2011. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 42/2011. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 19/2012. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 40/2012. Aprueba reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 13/2013. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 52/2014. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 38/2015. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 06/2017. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 79/2018. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo cuarto proceso. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 23/2019. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo quinto proceso. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.



- Etienne, M., Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Universidad de Chile, Facultad de ciencias agrarias y forestales. Santiago, Chile. 120 p.
- Fuente N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L & Marticorena A. (2014) Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile.
- Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 165 pp.
- Hernández J., Serra M. y Faúndez L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Santiago: Universidad de Chile.
- Luebert, F. y P. Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 316 pp.
- Memorandum DJ N°387/2008. Minuta Prelación para efectos del SEIA de las clasificaciones y/o categorizaciones de las especies de flora y fauna silvestre. División Jurídica, Comisión Nacional del Medio Ambiente. Long, G. 1975. Diagnostic Phytoécologique el aménagement du territoire. Tome II, Application du diagnostic phytoécologique Examen de cas concretas. Masón, Paris, 222 p.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R. Rodríguez & O. Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 47-68.
- Rodríguez R, Marticorena C, Alarcón D, Baeza C, Cavieres L, Finot V, Fuentes N, Kiessling A, Mihoc M, Pauchard A, Ruiz E, Sanchez P & Marticorena A, 2018. Catálogo de Plantas Vasculares de Chile.
- Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.
- Zuloaga, F.O., MORRONE, O. y BELGRANP, M. 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). 3384 p. Disponible en Internet en: <[http:// www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp](http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp)> [con acceso el 04-05-2018].



SAN FRANCISCO V
COX
Energy America



APÉNDICE 1

LISTADO TAXONÓMICO DE ESPECIES IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

Tabla 21. Listado taxonómico de las especies de flora identificadas en el Área de Influencia del Proyecto.

ESPECIE	NOMBRE COMÚN	DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	GÉNERO	ORIGEN FITOGEOGRÁFICO	HÁBITO DE CRECIMIENTO
<i>Acacia capens</i>	Acacia capensis	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Acacia	Adventicia	Árbol
<i>Acacia caven</i>	Espino	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Acacia	Endémica	Árbol
<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Elaeocarpaceae	Aristotelia	Endémica	Árbol
<i>Arundo donax</i>	Caña común	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Arundo	Adventicia	Hierba
<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Baccharis	Endémica	Arbusto
<i>Casuarina equisetifolia</i>	Pino australiano	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Casuarinaceae	Casuarina	Adventicia	Árbol
<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Cestrum	Nativa	Arbusto
<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo negro	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Cirsium	Adventicia	Hierba
<i>Citrus limon</i>	Limonero	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rutaceae	Citrus	Adventicia	Árbol
<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Conium	Adventicia	Hierba
<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	Convolvulus	Adventicia	Hierba
<i>Crataegus sp.</i>	-	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Crataegus	-	Arbusto
<i>Cydonia oblonga</i>	Membrillero	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Cydonia	Adventicia	Árbol
<i>Cynara cardunculus</i>	Cardo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Cynara	Adventicia	Hierba
<i>Eschscholzia californica</i>	Copa de oro	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Papaveraceae	Eschscholzia	Adventicia	Hierba
<i>Ficus carica</i>	Higuera	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Moraceae	Ficus	Adventicia	Árbol
<i>Foeniculum vulgare</i>	Hinojo dulce	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Foeniculum	Adventicia	Hierba
<i>Galega officinalis</i>	Galega	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Galega	Adventicia	Hierba
<i>Hordeum murinum</i>	Cebadilla	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Hordeum	Adventicia	Hierba
<i>Lactuca serriola</i>	Lechuga silvestre	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Lactuca	Adventicia	Hierba
<i>Laurus Nobilis</i>	Laurel	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lauraceae	Laurus	Adventicia	Árbol
<i>Malva neglecta</i>	Malva	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malvaceae	Malva	Adventicia	Árbol
<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastraceae	Maytenus	Endémica	Árbol
<i>Medicago sativa</i>	Alfalfa	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Medicago	Adventicia	Hierba



ESPECIE	NOMBRE COMÚN	DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	GÉNERO	ORIGEN FITOGEOGRÁFICO	HÁBITO DE CRECIMIENTO
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Voqui negro	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Muehlenbeckia	Nativa	Arbusto
<i>Olea europaea</i>	Olivo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Oleaceae	Olea	Adventicia	Árbol
<i>Persea americana</i>	Palto	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lauraceae	Persea	Adventicia	Árbol
<i>Phoenix canariensis</i>	Palmera canaria	Magnoliophyta	Liliopsida	Arecaceae	Phoenix	Adventicia	Árbol
<i>Polygonum persicaria</i>	Persicaria	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Persicaria	Adventicia	Hierba
<i>Punica granatum</i>	Granada	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lythraceae	Punica	Adventicia	Árbol
<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rábano silvestre	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Raphanus	Adventicia	Hierba
<i>Ricinus communis</i>	Recino	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Euphorbiaceae	Ricinus	Adventicia	Hierba
<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Rubus	Adventicia	Arbusto
<i>Salix viminalis</i>	Mimbrera blanca	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	Salix	Adventicia	Arbusto
<i>Salvia rosmarinus</i>	Romero	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiaceae	Salvia	Adventicia	Hierba
<i>Schinus molle</i>	Pimiento	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	Schinus	Endémica	Árbol
<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Taraxacum	Adventicia	Hierba
<i>Tessaria absinthioides</i>	Brea	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Tessaria	Nativa	Arbusto
<i>Verbascum thapsus</i>	Verbascos	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Scrophulariaceae	Verbascum	Adventicia	Hierba
<i>Vitis vinifera</i>	Vid	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Vitaceae	Vitis	Adventicia	Arbusto
<i>Vulpia myuros</i>	Pasto fino	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Vulpia	Adventicia	Hierba

Fuente: Elaboración propia a partir de levantamiento de información en terreno.